



UPSIN

Resúmen de asignatura:

Fenómenos de transporte

Última actualización: 1 de septiembre de 2026

Índice general

Secciones complementarias VII

I Transporte de cantidad de movimiento 1

1 Mecanismos de transporte 2

- 1 Presión 2
- 2 Viscosidad 3
- 3 Tipos de fluidos: Newtonianos y No Newtonianos 3
- 4 Nre 3

2 Balance de movimiento 4

- 1 Ecuación de Bernoulli 4
- 2 Ecuación de continuidad para fluidos unidireccionales 4
- 3 Ecuaciones para el balance de movimiento 4

II Transferencia de calor 5

3 Mecanismos de calor 6

- 1 Fenómenos de transporte de calor . . . 6
- 2 Ley de Fourier 6
- 3 Conductividad térmica y coeficiente conductivo 6
- 4 Tipos de mecanismos de transferencia de calor 6

4 Transferencia por conducción 7

5 Transmisión de calor entre fluidos 8

6 Equipos y mecanismos de transmisión de calor 9

III Transferencia de masa 11

7 Introducción a transferencia de masa 12

- 1 Difusividad 12
- 2 Teoría de la doble película 12

8 Transferencia de materia por convección 13

- 1 Ley de Frick 13
- 2 Teoría de la difusión de gases 13
- 3 Teoría de líquidos binarios 13

Bibliografía 14

Índice de figuras

Índice de tablas

SECCIONES COMPLEMENTARIAS

Con objetivo de complementar lo aprendido durante la asignatura, los siguientes tipos de secciones complementarias se utilizan a lo largo del documento para aportar información extra.

Definición:

Aquí se recopilarán definiciones concretas de conceptos puntuales y claves en la asignatura.

Ejercicio:

Recursos para reforzar lo aprendido. Las respuestas a cada ejercicio se incluirán al final del capítulo correspondiente.

Dato biotecnológico:

En estas secciones busca aterrizar el conocimiento de la asignatura en conceptos de la vida diaria.

Lista de definiciones

Lista de ejercicios

Lista de datos biotecnológicos

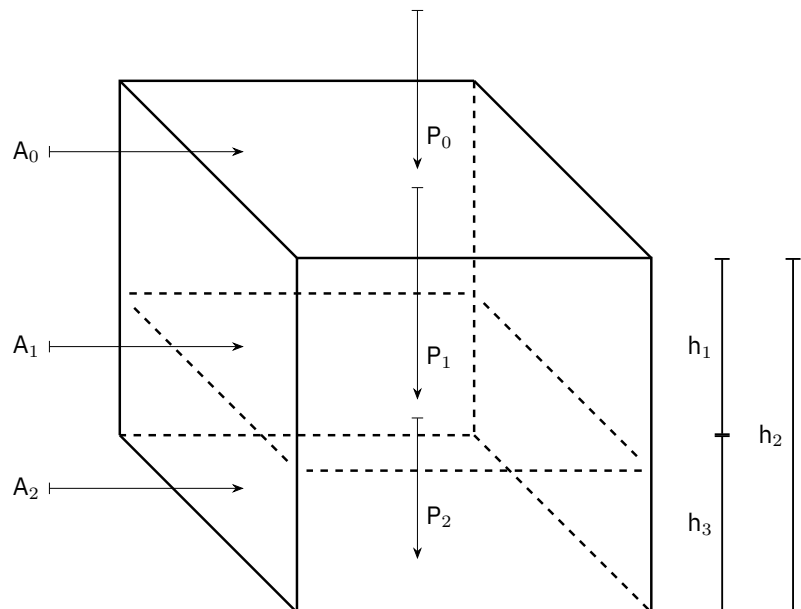
Parte I

Transporte de cantidad de movimiento

CAPÍTULO 1

MECANISMOS DE TRANSPORTE

1. PRESIÓN



Si se requiere calcular la cantidad de kg totales de un fluido se utiliza:

$$kg_{\text{Total}} = h_2(m)A(m^2)\rho(kg/m^2) = h_2A\rho_g$$

Para calcular la fuerza total (F) del fluido sobre el área 1 debido unicamente al fluido es:

$$F = (h_2AP)(g) \quad (1.1)$$

$$P = \frac{F}{A} \quad \therefore \quad P = h_2\rho_g \quad (1.2)$$

Esta es la presión sobre A₂ debido a la masa del fluido que está encima. Sin embargo, para obtener la presión total (P₂) sobre A₂ debe añadirse P₀, que soporta

todo el líquido, de tal manera que:

$$F = h_2 \rho_g + P_0 \quad (1.3)$$

Esta ecuación es la expresión fundamental para calcular la presión de un fluido a cualquier profundidad.

Para P_1 :

$$P_1 = h_1 \rho_g + P_0 \quad (1.4)$$

La diferencia entre los dos puntos es:

$$P_2 - P_1 = (h_2 \rho_g + P_0) - (h_1 \rho_g + P_0) \quad (1.5)$$

2. VISCOSIDAD

3. TIPOS DE FLUIDOS: NEWTONIANOS Y NO NEWTONIANOS

4. NRE

CAPÍTULO 2

BALANCE DE CANTIDAD DE MOVIMIENTO DE FLUIDOS Y PERFILES DE VELOCIDAD

1. ECUACIÓN DE BERNOULLI

2. ECUACIÓN DE CONTINUIDAD PARA FLUIDOS UNIDIRECCIONALES

3. ECUACIONES PARA EL BALANCE DE MOVIMIENTO

Parte II

Transferencia de calor

CAPÍTULO 3

MECANISMOS DE CALOR

1. FENÓMENOS DE TRANSPORTE DE CALOR

2. LEY DE FOURIER

3. CONDUCTIVIDAD TÉRMICA Y COEFICIENTE CONDUCTIVO

4. TIPOS DE MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR

CAPÍTULO 4

TRANSFERENCIA POR CONDUCCIÓN

CAPÍTULO 5

TRANSMISIÓN DE CALOR ENTRE FLUIDOS

CAPÍTULO 6

EQUIPOS Y MECANISMOS DE TRANSMISIÓN DE CALOR

Parte III

Transferencia de masa

CAPÍTULO 7

INTRODUCCIÓN A TRANSFERENCIA DE MASA

1. DIFUSIVIDAD

2. TEORÍA DE LA DOBLE PELÍCULA

CAPÍTULO 8

TRANSFERENCIA DE MATERIA POR CONVECCIÓN

1. LEY DE FRICK DE LA DIFUSIÓN BINARIA

2. TEORÍA DE LA DIFUSIÓN DE GASES

3. TEORÍA DE LÍQUIDOS BINARIOS

BIBLIOGRAFÍA